חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 2

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

חסמים

מה הוא המספר הכי גדול מקטן מ1

$$\{x \in \mathbb{R} | x < 1\}$$

חסומה מלעיל

קבוצה נקראת חסומה מלעיל אם יש מספר שגדול מ- או שווה לכל מספר אחר שיש בקבוצה הזאת. המספר הספציפי הזה נקרא חסם מלעיל.

חסומה מלרע

קבוצה נקראת חסומה למרע אם יש מספר שקטן מ- או שווה לכל מספר אחר שיש בקבוצה הזאת. המספר הספציפי הזה נקרא חסם מלרע.

קבוצה שחסומה מלרע ומלעיל נקראת חסומה.

מקסימום ומינימום

אם קיים בקבוצה מסוימת איבר ששווה או גדול משאר האיברים, האיבר נקרא המקסימום של הקבוצה ומסמנים: $maxX$

אם קיים בקבוצה מסוימת איבר ששווה או קטן משאר האיברים, האיבר נקרא המינימום של הקבוצה ומסמנים: $minX$

סופרמום ואינפימום

סופרמום - החסם מלעיל הקטן ביותר

אינפימום - החסם מלרע הגדול ביותר

דוגמא

①

$$\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\} = [0,1] = X$$

$$\max X = 1 = \sup X$$

משפט הסופרימום והאינפימום

משפט הסופרימום והאינפימום

למה

① אם לקבוצה יש מקס' אז הוא יחיד ושווה לסופרימום שלה.

② אם לקבוצה יש מינ' אז הוא יחיד ושווה לאינפימום שלה.

משפט (חסומ' ורציפ')

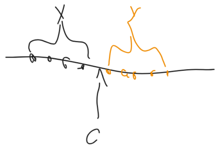
① לכל קבוצה $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלעיל יש סופרימום יחיד

② לכל קבוצה $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלרע יש אינפימום יחיד

הוכחה

קבוצה X

חסמים Y



יחידות:

אם הסופ' של X קיים, לפי ההגדרה הוא המינימום של קבוצת החסמים העליונים של X. מהלמה מינימום הוא יחיד

קיום

נניח ש $X \neq \emptyset$ וחסומה מלעיל. נוכיח שיש לה סופ'

תהי Y

$$Y = \{y \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X.\ x \le y\}$$

(Y הינו קב' החסמים מלעיל של X)

מההנחה - $X \neq \emptyset$

כמו כן, X חסומה מלעיל ולכן $Y \neq \emptyset$

מההגדרה Y מתקיים שלכל $x \in X$ ו- $y \in Y$

$x \le y$

מאקס' השלמות נקבל שקיים $c \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in X$

$c \ge x$ ולכל $y \in Y$ $c \le y$. כלומר:

c חסם מלעיל של x לכן $c \in Y$.

c חסם מלרע של Y לכן, $c = \min Y$

מההגדרות יוצא: $c = \sup X$

תכונת ארכימדס

תכונת ארכימדס

טענה: $\mathbb{N}$ אינה חסומה מלעיל.

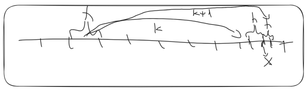
הוכחה: נניח בשלילה ש $\mathbb{N}$ חסומה מלעיל:
היא לא ריקה, ולכן יש לה סופרימום $\boxed{s}$. המספר $\boxed{s-1}$
הוא קטן מ-s ולכן איננו חסם מלעיל. כלומר יש $n \in \mathbb{N}$
עם $s-1 < n$. כלומר $s < 1+n \in \mathbb{N}$ וסתירה
לכך ש-s סופרימום של $\mathbb{N}$.

מסקנה: ~~$\mathbb{Z}$~~ הטבעיים אינה חסומה

משהו ארוך מה ניסינו להוכיח?

משפט (עיקרון ארכימדס)

יהיו $x, h \in \mathbb{R}$ עם $h>0$ אז יש $k \in \mathbb{Z}$ יחיד עם $(k-1)h \le x < kh$



הוכחה

קיום: תהי $A = \{z \in \mathbb{Z} \mid \frac{x}{h} < z\}$

A חסומה מלרע למשל ע"י $\frac{x}{h}$ ואינה ריקה (כי $\mathbb{Z}$ לא חסומה מלעיל)

ממשפט הסופ' והאינפ' יש ל-A אינפימום.

$$\boxed{k = \inf A}$$

נוכיח $k \in A$:

$k+1 > k$

$k+1$ אינו חסם מלרע של A

אז יש $z \in A$ קטן מ-$(k+1)$: $k \le z < (k+1)$

אם $k = z$ סיימנו $k = z \in A$, אחרת, $z > k$ ולכן במקרה זה z אינו חסם מלרע של A. לכן קיים $z' \in A$ עם $z' < z$

קיבלנו: $k \le z' < z < (k+1)$

כלומר 2 שלמים שונים במרחק קטן מ-1 וזו סתירה. לכן $k \in A$

כלומר $\frac{x}{h} < k$. $(k-1) < k$

ולכן $k-1 \notin A$.

כלומר $k-1 \le \frac{x}{h}$

קיבלנו $(k-1) \le \frac{x}{h} < k$

סה"כ ולכן $h(k-1) \le x < kh$

יחידות

נניח שגם $k' \in \mathbb{Z}$ כך ש-

$(k-1)h \le x < kh$

$(k'-1)h \le x < k'h$

כזכור k מינימום של A

נוכיח שגם k' מינימום של A ונקבל $k' = k$

ינבע מלמה קודמת

ראשית $k' \in A$ כי $\frac{x}{h} < k'$

שנית נראה ש k' חסם מלרע של A

יהי $z \in A$. נניח בשלילה $z < k'$

כלומר $\underbrace{z \le k'-1 \le \frac{x}{h}}$ סתירה

$z \le \frac{x}{h}$ מחוץ ל-A

כדי להיות בA צריך: $\frac{x}{h} < z$

בהתחלה הנחנו ש z ב A ואז הוכחנו שהוא לא ב-A, לכן יש סתירה